Objektno orijentisano programiranje

Koncept klase i objekata je **osnov** objektno-orijentisanog programiranja.

Naglasak u objektno-orjentisanom programiranju nije na računarskim postupcima nego na **objektima**. Objektno-orjentisano programiranje se zato svodi na kreiranje različitih klasa objekata kojima se na prirodan način **modelira problem koji se rešava**.

Osnovni principi OOP-a:

- Apstrakcija
- Enkapsulacija
- Nasleđivanje
- Polimorfizam

Za potpuno razumevanja primere koji slede i u ovoj vežbi potrebno je da znate odgovore na pitanja: "**Šta je klasa?**" i "**Šta je objekat?**". Ukratko:

- **Klasa** opisuje objekte sa sličnim karakteristikama i ponašanjem, tj. klasa je opšti opis nekog objekta. Klasa je realizacija apstrakcije koja ima internu implementaciju i javni interfejs. Jedan primerak (instanca, pojava) klase naziva se objektom te klase.
- **Objekat** ima svoj jedinstveni identitet (svaki objekat je jedinstven) i svoja svojstva, kao što su stanje (atributi ili polja) i ponašanje (akcije, tj. metode). Objekat može da menja svoje stanje kada se pozove njegov metod, odnosno kada mu se uputi poruka.

Ako klasu zamislimo kao neki **šablon za kreiranje svojih objekata**, onda su objekti **entiteti** stvoreni **na osnovu** tog šablona. Na primer, recept za pravljenje kolača možemo posmatrati **kao klasu**, a same kolače, koje možemo da jedemo nakon pečenja, **kao objekte**. U zavisnosti od sastava fila za kolače iz recepta (vanila, čokolada, voćni sirup, …), nastaju različiti kolači (sa vanila, čokoladnim ili voćnim filom) koje možemo posmatrati kao različite **jedinstvene objekte**. To nas ne sprečava, ukoliko za time ime potrebe, da napravimo više istovetnih kolača (recimo sa čokoladnim filom) ali svaki od njih će biti jedinstven jer mora da ima **jedinstveno ime**.

Možete takođe reći da su objekti OO programa isto što i cigle za zgradu. **Program**, koji koristi OO tehnologiju, suštinski se može smatrati **skupom objekata** koji se sastoje od podataka i ponašanja.

Objekat je **određeni primerak ili instanca** (engl. instance) određene klase. Možete kreirati **više** objekata, tj. instanci (primerka) neke klase.

Preporučena literatura (knjiga) za savladavanje osnovnih koncepata i terminologije vezane za objektno-orijentisano programiranje: Objektno orijentisani način mišljenja

Primer 1

Napisati program koji će se sastojati od dve klase, **`GlavnaKlasa`** i **`Osoba`**. Kreirati klasu **`Osoba`** sa atributima koji označavaju ime, prezime i godinu rođenja neke osobe i metodom **`predstaviSe()`**, koja će da sadrži jednu pozdravnu poruku kojom se osoba predstavlja nekome. Kreirati dve instance (dva objekta) klase **`Osoba`** u glavnoj klasi, zadajte vrednosti atributima i iskoristiti ugrađenu metodu **`predstaviSe()`**.

1. Kreirajte projekat **Vežba_8.** Napravite paket pod imenom **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`GlavnaKlasa`**, koja treba da sadrži metodu **`Main()`**. Nakon toga kreirajte klasu **`Osoba`**, koja naravno ne može (**i ne treba**) da sadrži metodu **`Main()`**. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici, za obe klase:

```java
package zadatak_1;

public class Osoba {
    // definisanje atributa
    public String ime;
    public String prezime;
    public int godište;

    // definisanje metode
    public void predstaviSe(){
        System.out.println("Pozdrav svima!!!");
        System.out.println("Zovem se " + ime + " " + prezime + ".");
        System.out.println("Rođen sam " + godište + ". godine.");
    }
}
```

```java
package zadatak_1;

public class GlavnaKlasa {

    public static void main(String[] args) {
        // instanciranje prvog objekta klase Osoba
        Osoba Asistent = new Osoba();
        // instanciranje drugog objekta klase Osoba
        Osoba Student = new Osoba();

        // definisanje svojstava objektima
        // zadajemo atributima konkretne vrednosti
        Asistent.ime = "Aleksandar";
        Asistent.prezime = "Mišković";
        Asistent.godište = 1973;

        // vi možete upisati i svoje podatke
        Student.ime = "Marko";
        Student.prezime = "Marković";
        Student.godište = 1997;

        // poziv metode dostupne objektima iz klase Osoba
        Asistent.predstaviSe();
        Student.predstaviSe();
    }
}
```

Primer 2

Napisati program koji će se sastojati od dve klase, **`GlavnaKlasa`** i **`Krug`**. Kreirati klasu **`Krug`** sa atributom koji označava poluprečnik kružnice i metodama za izračunavanje obima i površine kruga. Kreirati dve instance (dva objekta) klase **`Krug`** u glavnoj klasi, sa različitim poluprečnicima i iskoristiti ugrađene metode klase **`Krug`**.

1. Napravite paket pod imenom **zadatak_2** i dodajte klasu pod imenom **`GlavnaKlasa`**, koja treba da sadrži metodu **`Main()`**. Nakon toga kreirajte klasu **`Krug`**, koja naravno ne može (**i ne treba**) da sadrži metodu **`Main()`**. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici, za obe klase:

```java
package zadatak_2;

public class Krug {
    // definisanje atributa
    public double poluprečnik;

    // definisanje metoda
    public void obim(){
        System.out.println("Obim kruga je: "
                           + 2 * poluprečnik * Math.PI);
    }
    public void površina(){
        System.out.println("Površina kruga je: "
                           + poluprečnik * poluprečnik * Math.PI);
    }
}
```

```java
package zadatak_2;

public class GlavnaKlasa {

    public static void main(String[] args) {
        // instanciranje prvog objekta klase Krug
        Krug A = new Krug();
        // instanciranje drugog objekta klase Krug
        Krug B = new Krug();

        // definisanje svojstava objektima
        // zadajemo konkretne vrednosti
        A.poluprečnik = 12.5;
        B.poluprečnik = 4.25;

        System.out.println("Za krug A važi sledeće: ");
        // poziv metoda dostupnih objektu A iz klase Krug
        A.obim();
        A.površina();

        System.out.print("\n");

        System.out.println("Za krug B važi sledeće: ");
        // poziv metoda dostupnih objektu B iz klase Krug
        B.obim();
        B.površina();
    }
}
```

Konstruktori

Konstruktori ne postoje u jezicima koji nisu objektno-orijentisani (C, Pascal, VB 6, …). Konstruktori su **posebna vrsta metoda** za koje ne postoji tip vraćene vrednosti i **zovu se (imaju isti naziv) kao i klasa kojoj pripadaju**. Programski prevodilac "prepoznaje" da je **ime metode istovetno sa imenom klase** i automatski "posmatra" taj metod kao konstruktor.

Već ste videli upotrebu konstruktora kroz gotovo sve primere koje smo radili na ovim vežbama. Prilikom kreiranja objekta određene klase, **pozivanje konstruktora** je jedna od stvari koja se obavezno dešava. Službena reč `new`, npr. u kodu: `Krug A = new Krug();` ili u kodu `Scanner ulaz = new Scanner(System.in);`, stvara novi objekat, primerak klase `Krug()` ili u drugom primeru klase `Scanner()`, i na taj način rezerviše potrebnu memoriju (vrši rezervisanje memorijskog prostora) za taj/te objekat/objekte.

Pozivanjem konstruktora objektu se prosleđuju **argumenti** (ukoliko su navedeni prilikom definisanja konstruktora klase, u klasi `Scanner()` argument je `System.in`), o čemu programer mora da vodi računa (da li argumenata **ima**, koji su **tip** i **koliko** ih ima).

Ako klasa ne sadrži nijedan konstruktor (programer ga nije napisao ili definisao), prevodilac će napraviti i koristiti tzv. **podrazumevani konstruktor** koji je po pravilu bez ijednog argumenta. Bez obzira na to, smatra se **dobrom praksom** da u klasi bude definisan makar jedan konstruktor koji će vršiti inicijalizaciju atributa klase.

Primer 3

Napisati program koji će se sastojati od dve klase, `GlavnaKlasa` i `Student`. Kreirati klasu `Student` sa atributima **ime**, **prezime**, **broj indeksa** i **godina studija**. Realizovati konstruktore: podrazumevani konstruktor i konstruktor sa argumentima, kao i metodu za ispisivanje informacija o studentu. Kreirati instance klase `Student` uz pomoć oba konstruktora i iskoristiti ugrađenu metodu klase `Student`.

1. Napravite paket pod imenom **zadatak_3** i dodajte klasu pod imenom `GlavnaKlasa`, a nakon toga odmah i klasu `Student`. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici, za obe klase:

```java
package zadatak_3;

public class Student {

    //atributi sa modifikatorima pristupa private i public

    private String ime;
    private String prezime;
    private String brIndeksa;
    public int godinaStudija;

    /* atributima sa modifikatorom private ne može da se
     * pristupi van klase i zbog toga u ovom slučaju
     * koristimo konstruktore
     */
```

```java
    //Podrazumevani konstruktor:
    public Student(){
        ime = "Dragan";
        prezime = "Nikolić";
        brIndeksa = "141/92";
    }

    //Konstruktor sa argumentima:
    public Student(String imeSt, String prezimeSt, String brIndeksaSt){
        ime = imeSt;
        prezime = prezimeSt;
        brIndeksa = brIndeksaSt;
    }

    /* Obično se u konstruktoru s argumentima
     * koriste ista imena promenljivih kao
     * što su definisana prilikom deklarisanja
     * atributa klase. U tom slučaju se koristi
     * ključna reč "this" što će biti prikazano
     * u narednom primeru, a i korišćeno nadalje.
     */

    public void informacije(){
        System.out.print("Student " + ime + " " + prezime + " ");
        System.out.print("sa brojem indeksa " + brIndeksa + " ");
        System.out.println("je student " + godinaStudija + ". godine studija.");
    }
}
```

```java
package zadatak_3;

public class GlavnaKlasa {

    public static void main(String[] args) {
        // instanciramo objekat pozivajući podrazumevani konstruktor
        Student A = new Student();
        // u konstruktoru su inicijalizovani atributi:
        // ime, prezime i br. indeksa
        A.godinaStudija = 3;
        A.informacije();

        // instanciramo objekat pozivajući konstruktor sa argumentima
        // gde u argumentima prosleđujemo vrednosti atributima:
        // ime, prezime i br. indeksa
        Student B = new Student("Milena", "Dravić", "096/94");
        B.godinaStudija = 1;
        B.informacije();
    }
}
```

Zadatak za studente: kreirajte treći objekat sa vašim podacima pozivajući se konstruktor sa parametrima. Obavezno prijavite rešene ili ako ne znate da ga realizujete pitajte da vam se objasni u toku vežbi.

Primer 4

Napisati program koji će se sastojati od dve klase, **`GlavnaKlasa`** i **`Dete`**. Kreirati klasu **`Dete`** sa atributima ime, visina i težina deteta. Realizovati konstruktor za inicijalizaciju atributa, kao i metodu za ispisivanje informacije o detetu. U okviru klase **`Dete`** realizovati metode za unos nove visine i težine deteta. Kreirati instancu klase **`Dete`** i iskoristiti ugrađene metode klase **`Dete`**.

1. Napravite paket pod imenom **zadatak_4** i dodajte klasu pod imenom **`GlavnaKlasa`**, a nakon toga odmah i klasu **`Dete`**. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici, za obe klase:

```java
package zadatak_4;

public class Dete {

    private String ime;
    private double visina;
    private double težina;

    public Dete(String ime, double visina, double težina){
        this.ime = ime;
        this.visina = visina;
        this.težina = težina;
    }

    public void unosNoveVisine(double visina){
        this.visina = visina;
    }
    public void unosNoveTezine(double težina){
        this.težina = težina;
    }

    public void informacije(){
        System.out.println("Ime deteta je: " + ime);
        System.out.println("Visina deteta je: " + visina);
        System.out.println("Tezina deteta je: "+ težina);
    }
}
```

```java
package zadatak_4;

import java.util.Scanner;

public class GlavnaKlasa {

    private static Scanner ulaz = new Scanner(System.in);

    public static void main(String[] args) {

        String ime;
        double težina, visina;

```

```
        System.out.print("Unesite ime deteta: ");
        ime = ulaz.nextLine();
        System.out.print("Unesite visinu deteta: ");
        visina = ulaz.nextDouble();
        System.out.print("Unesite visinu deteta: ");
        težina = ulaz.nextDouble();

        Dete beba = new Dete(ime, visina, težina);
        beba.informacije();

        System.out.print("Unesite novu visinu deteta: ");
        visina = ulaz.nextDouble();
        System.out.print("Unesite novu visinu deteta: ");
        težina = ulaz.nextDouble();

        beba.unosNoveVisine(visina);
        beba.unosNoveTezine(težina);
        beba.informacije();
    }
}
```